

REGION DE L'EXTREME-NORD		DELEGATION DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	
EVALUATIONS HARMONISEES REGIONALES DECEMBRE 2022-JANVIER 2023			
Examen :.....Baccalauréat		Série :C,D et E.....	
Epreuve : ...Chimie.....	Durée : ...2H.....		Coefficient: ...2.....

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- 1- Définir : Site électrophile ; Acide α -aminé. 1ptx2=2pts
- 2- QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées. 0,5ptx3=1,5pt
- 1.1- Les savons sont le plus souvent des:
- a)- Alcoolate de sodium ; b)- Carboxylate de sodium ; c)- Corps gras.
- 1.2- La réaction entre un alcool et le sodium est une réaction :
- a)- d'oxydoréduction ; b)- de saponification ; c)- d'estérification.
- 1.3- une amine a un caractère :
- a)- acide ; b)- basique ; c)- neutre.
- 3-répondre par vrai ou faux. 0,25ptx2=0,5pt
- 3.1-Les amides disubstitués sont obtenus par action des acides carboxyliques sur l'ammoniac.
- 3.2-les réactions d'Hoffmann permettent de passer d'une amine à une autre amine de classe supérieure.
- 4- citer deux fonctions dérivées des acides carboxyliques et préciser dans chaque cas leurs formules générales. 0,5ptx4=2pts
- 5- Ecrire les formules semi-développées des composés chimiques suivants: 1ptx2=2pts
- a)- N, N-diméthylbenzylamine; b)- 2,4-diméthylpentane-1,3,5-triol.

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 1- L'acide valérique est un acide carboxylique à chaîne carbonée linéaire saturée ; il se trouve à l'état naturel dans la racine de valériane. On désire connaître sa formule. La combustion complète d'une mole de cette substance nécessite 6,5 moles de dioxygène et produit un nombre égal de moles de dioxyde de carbone et d'eau. Le pourcentage massique en oxygène est de 31,4%.
- 1.1- En notant $C_xH_yO_2$ (avec $x, y \in \mathbb{N}^*$) la formule brute du composé recherché, écrire l'équation-bilan de sa combustion complète. 1pt
- 1.2- A l'aide des données de l'énoncé, établir deux relations entre x et y . 1pt
- 1.3- Ecrire la formule semi-développée de cet acide et son nom systématique. 0,5ptx2=1pt
- 2- On dispose d'un composé A de formule C_3H_6O ; il donne un précipité jaune avec la 2,4- DNPH et rosit le réactif de Schiff.
- Donner la formule semi-développée et le nom de A. 0,5ptx2=1pt
- 3- L'oxydation catalytique de A par le dichromate de potassium donne un composé B. Ecrire la formule semi-développée de B. 0,5pt
- 4- B réagit avec un alcool C pour donner un composé D de masse molaire $M=102\text{g/mol}$ et de l'eau.
- 4.1- Ecrire l'équation bilan de la réaction. 0,5pt
- 4.2- Donner les formules semi-développées et les noms de Cet D. 1pt
- 5- On fait réagir B avec le pentachlorure de phosphore (PCl_5). On obtient un dérivé E. Donner la formule semi-développée et le nom de E. 0,5pt

6- La réaction entre E et C donne un composé D et un autre corps F.

6.1- Ecrire l'équation-bilan de cette réaction.

0,5pt

6.2- Comparer cette réaction à celle étudiée à la question (4.1-).

0,5ptx2=1pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 08 POINTS

1- Une monoamine tertiaire contient en masse 65,9% de carbone, 15 %, d'hydrogène et 19,1% d'azote

1.1- Calculer sa masse molaire.

1,5pt

1.2- Donner sa formule brute, ainsi que sa formule semi-développée.

1pt

1.3- on fait réagir 0,73 g de l'amine sur 1,56 g d'iodoéthane, nommer le précipité obtenu après chauffage et calculer sa masse.

1,5pt

$M(H) = 1 \text{ g/mol}$; $M(C) = 12 \text{ g/mol}$; $M(N) = 14 \text{ g/mol}$; $M(I) = 127 \text{ g/mol}$;

2- On désire produire du propanoate de 1-méthylpropyle à partir de l'acide propanoïque et d'un alcool A.

- Ecrire la formule semi développée de cet alcool A.

0,5pt

3- A partir de 74 g d'acide et 74 g d'alcool on obtient 39 g de propanoate de 1-méthylpropyle

3.1- Ecrire l'équation- bilan de la réaction et calculer le pourcentage d'acide estérifié.

2pts

3.2- Citer les étapes permettant l'extraction de l'ester.

1,5pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

Compétence visée: Identification des produits chimiques au laboratoire.

Dans un laboratoire de chimie, les élèves de la classe de P_D constatent que trois flacons contenant les produits chimiques n'ont pas d'étiquettes. Chacun de ces flacons peut être soit du CH₃-COOH, soit du CH₃-CO-CH₃ ou de CH₃-CO-NH₂, mais ils ne savent pas comment y arriver.

Tâche : Aide ces élèves à étiqueter ces trois flacons tout en donnant le mode opératoire ainsi que les précautions à prendre.

Consigne: Le laboratoire dispose les produits et les matériels suivants:

Produits

-2,4-DNPH ;
-Réactif de Schiff;
-Papier pH;
-Hélianthine;
-Phénolphtaléine;
-Bleu de bromothymol;
-Eau distillée.

Matériels

-Ampoule à décanter
-Tubes à essais;
-Pipettes ;
-Pissettes ;
-Erlenmeyers;
-Burette graduée;
-Béchers.